

基于属性的 SD-WAN 控制系统

李梓勤
指导教师：高凯

四川大学网络空间安全学院

2025 年 12 月 23 日

SD-WAN 的演进

- **传统场景**：聚焦于企业多分支机构与数据中心的高效互联，解决专线成本高、调度难的问题 [1, 2, 3]。
- **新兴趋势（个人/SOHO）**：随着边缘计算与 HomeLab 的兴起，个人用户面临多设备（IoT、NAS、云服务器）跨地域、跨运营商互联的刚需。

零信任 (Zero Trust)

传统的边界防护已失效。部分 SD-WAN 引入了 NIST 的 ZTNA [7]
理念：

- 从“基于位置的信任”转向“基于身份与属性的信任”。
- 强调持续验证与最小权限。

相关工作

1. 数据平面 (Data Plane)

- **技术栈**: OpenVPN [5], IPsec [6], WireGuard [4]。
- **痛点**: 提供了虚拟 L3 信道与加密原语, 但“裸”协议配置极其复杂 (Key Exchange, Route Table, Firewall Rules), 缺乏集中管理能力。

2. 控制平面 (Control Plane) 封装

分类	代表工作	特点与局限
端侧软件	Tailscale [8], ZeroTier [12], EasyTier [14], tinc [9]	基于 WireGuard 或自研协议; 局限 : 策略表达能力固化, 配置分散。
网关硬件	Oray (蒲公英) [13], GL.iNet (GoodCloud)	集成度高, 开箱即用; 局限 : Vendor-Lock, 难以扩展自定义逻辑。

相关工作

尽管现有工具基本解决了“连通性”问题，但在“可控性”上仍存在本质缺陷：

缺陷 1：表达力不足

现有的 ACL 多基于静态的 Peer ID 或 IP 地址（如 Allow 10.0.0.1 to 10.0.0.2）。**缺失：**无法表达高级安全语义，如“仅允许 打过最新补丁且 位于可信网络的设备访问核心数据库”。

缺陷 2：配置碎片化

部分方案（如 tinc, 纯 WireGuard）需要在每台机器上手动维护 Peer 列表。

缺陷 3：扩展性受限 (Limited Extensibility)。

难以集成动态路由逻辑。无法实现环境感知策略。

逻辑集中化控制、声明式意图表达、高度可扩展插件架构

自动化与扩展

- **Zero-Touch 部署**: 节点凭 Token 接入, Agent 自动完成隧道建立、密钥交换与防火墙配置。
- **插件化架构**: 通过插件机制扩展控制平面功能 (如: NAT 穿透)。

声明式策略引擎

- **ABAC**: 基于身份、设备状态动态授权。[11]
例: *IF device.ispatched == True THEN Allow Access*
- **属性路由**: 根据网络属性/流属性 (延迟、成本、运营商) 调整流量路径。

系统架构

控制平面 (Control Plane / "The Brain")

Central Controller

身份认证 (Auth) | 属性数据库 (Attribute Store) | 策略引擎 (ABAC/ABR)

↓ 声明式配置下发 (*gRPC / TLS*) ↓

边缘节点 A (Agent)

属性上报: OS, 延迟, 位置
执行器: WireGuard 接口管理

边缘节点 B (Agent)

属性上报: 运营商, 负载状态
执行器: 路由表动态更新

数据平面 (Data Plane)

P2P Mesh Network (Encrypted WireGuard Tunnels)

流量不经过控制器, 实现低延迟、高隐私的直接互联

研究计划与 Roadmap

2025.12 - 2026.01 **设计阶段**：确定属性描述语言（DSL）规范，完成 Controller 原型设计。

2026.02 **核心开发**：实现基于属性的 Policy Engine 及 WireGuard 接口封装。

2026.03 **扩展功能**：开发 Agent 端环境感知探针（延迟/丢包检测）。

2026.04 **测试验证**：在跨地域多云环境下部署，对比传统 Mesh 方案性能。

2026.05 **论文撰写**：整理实验数据，完成毕业论文初稿。

2026.06 **答辩与交付**：代码开源与毕业答辩。

参考文献 I

-  Jain, S., Kumar, A., et al. "B4: Experience with a globally-deployed software defined WAN." *SIGCOMM*, 2013.
-  Hong, CY., Kandula, S., et al. "Achieving High Utilization with Software-Driven WAN" *SIGCOMM*, 2013.
-  Open Networking Foundation. "SDN architecture." *ONF TR-502*, 2014.
-  Donenfeld, Jason A. "WireGuard: Next Generation Kernel Network Tunnel." *NDSS*, 2017.
-  OpenVPN Inc. "OpenVPN Community Documentation." 2024.
-  Frankel, S., et al. "IP Security (IPsec) and Internet Key Exchange (IKE) Document Roadmap." *RFC 6071*, 2011.
-  Rose, S., et al. "Zero Trust Architecture." *NIST Special Publication 800-207*, 2020.
-  Tailscale Inc. "How Tailscale works." *Tailscale Blog*, 2020.
- Guus Sliepen. "tinc VPN daemon." *tinc-vpn.org*, 1998.

参考文献 II

-  Shanghai Oray Co., Ltd. "PgyVPN SD-WAN Whitepaper." 2023.
-  Hu, V. C., Ferraiolo, D., Kuhn, R., Schnitzer, A., Sandlin, K., Miller, R., and Scarfone, K. "Guide to Attribute Based Access Control (ABAC) Definition and Considerations." *NIST Special Publication 800-162*, 2014. Available: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/162/upd2/final>
-  ZeroTier, Inc. "ZeroTier: Simple SD-WAN and Zero Trust Access Platform." *ZeroTier Official Website*, 2025. Available: <https://www.zerotier.com/platform/>
-  上海贝锐信息科技股份有限公司. "贝锐蒲公英 SD-WAN 解决方案: 企业协同办公与远程访问." 蒲公英官网, 2025. Available: <https://pgy.oray.com/case/scenes/office>
-  EasyTier Project. "EasyTier: A simple, decentralized mesh VPN with WireGuard support." *GitHub Repository*, 2025. Available: <https://github.com/EasyTier/EasyTier>

Q & A

感谢各位老师，请指正。